Taller 2: Mercado laboral y micronegocios en Colombia

Informe técnico y metodológico · Grupo 10

Juan José Echeverry · Miguelangel Palma · Sergio López

Maestría en Economía Aplicada (MECA) · Taller de programación en R · Universidad de los Andes · 2026-02

1. Conformación y unión de las bases de datos

1.1. GEIH: generalidades, lógica del pegue y controles (Juan José)

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la principal operación estadística del DANE para evaluar la dinámica del mercado de trabajo, las condiciones de empleo, los ingresos y las características sociodemográficas en Colombia. Su recolección mensual continua cubre el total nacional, cabecera–resto, dominios departamentales y las principales capitales [1]. La identificación de cada registro en la GEIH se estructura a través de tres variables jerárquicas: * `DIRECTORIO`: identificador único de la unidad de vivienda seleccionada en el marco muestral. * `SECUENCIA_P`: identificador del hogar residente dentro de la vivienda encuestada. * `ORDEN`: identificador numérico consecutivo de cada persona individual que compone el hogar.

Para integrar la base anual, el script maestro ejecuta dos ciclos `for` anidados: el bucle exterior recorre los años (2023 y 2024) y el interior itera secuencialmente sobre los doce meses del año calendario (script maestro, §§ 1.1.3, lns. 108–534). En cada período, se importan los cuatro módulos requeridos mediante `read.csv(sep = ";")`. La ruta y lectura preservan rigurosamente los nombres originales con tilde definidos por el DANE (por ejemplo, `"Características generales, seguridad social en salud y educación.CSV"` y los módulos con tilde de EMICRON), empleando codificación `fileEncoding = "UTF-8"` y normalización de texto para asegurar total portabilidad entre Windows, macOS y Linux. Asimismo, el código incorpora la detección automática del archivo mensual de marzo de 2024 denominado en singular (`"No ocupado.CSV"`), garantizando la continuidad de la iteración sin intervención manual.

El módulo base del `left_join` es estrictamente *Características generales*, dado que constituye el censo muestral completo de todas las personas encuestadas en el hogar, independientemente de su edad o situación laboral. Con el objetivo de optimizar el uso de memoria RAM y mitigar sobrecargas computacionales, el script implementa una estrategia de selección temprana de columnas (`select()`) inmediatamente después de la lectura de cada módulo mensual, reduciendo el ancho promedio de ~200 a ~25 variables antes de ejecutar las uniones y apilar los meses (`1_1_eficiencia.csv`).

El proceso incorpora dos verificaciones programáticas defensivas que detienen el código con `stop()` si se violan los supuestos de integridad: 1. **Unicidad de llaves:** La verificación arrojó **0 llaves duplicadas** para la combinación `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN` en todos y cada uno de los módulos durante los 24 meses evaluados (`1_1_verificacion_llaves.csv`). 2. **Conservación de registros base:** El número de filas tras cada unión mensual coincidió de manera idéntica con el total de filas de *Características generales*, certificando que ningún pegue multiplicó registros (`1_1_verificacion_pegues.csv`).

1.2. Tamaño muestral y consistencia de las definiciones laborales (Sergio y Miguel)

Tabla 1. Registros muestrales por módulo, GEIH 2024. El total anual suma observaciones mensuales; no representa personas únicas debido a la rotación muestral.

Mes	General	Fuerza	Ocupados	No ocupados
Enero	70.648	55.738	28.815	26.923
Febrero	72.148	56.856	29.943	26.913
Marzo	70.719	56.063	29.638	26.425
Abril	70.457	55.696	29.741	25.955
Mayo	70.188	55.773	30.142	25.631
Junio	70.020	55.530	29.925	25.605
Julio	69.694	55.038	29.929	25.109
Agosto	69.390	54.844	29.951	24.893
Septiembre	68.341	54.228	29.383	24.845
Octubre	67.216	53.631	29.127	24.504
Noviembre	66.235	52.679	28.924	23.755
Diciembre	64.627	51.727	28.154	23.573
TOTAL_2024	829.683	657.803	353.672	304.131

La diferencia en el número de observaciones obedece estrictamente a los filtros conceptuales del cuestionario de la GEIH

[1]: * *Características generales* (829.683 registros en 2024) cubre a la totalidad de la población encuestada (todas las edades). * *Fuerza de trabajo* (657.803 registros) se aplica exclusivamente a la Población en Edad de Trabajar (PET, personas de 15 años o más). * *Ocupados* (353.672 registros) y *No ocupados* (304.131 registros) forman una partición exhaustiva y mutuamente excluyente de la PET.

El script verifica mes a mes las identidades fundamentales del mercado laboral (`1_2_consistencia_laboral_2024.csv`, script §§ 1.2.2–1.2.3):

$$\text{PET} = \text{Fuerza de Trabajo (FT)} + \text{Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)}$$

$$\text{Fuerza de Trabajo (FT)} = \text{Ocupados (OCI)} + \text{Desocupados (DSI)}$$

Ambas relaciones se cumplen con diferencia cero en la totalidad de los doce meses analizados.

1.3. Base analítica y diccionario de variables (Sergio)

La base consolidada retiene únicamente las variables solicitadas para los análisis posteriores, incorpora las variables requeridas para formalidad laboral (`EI`) y deriva `ANIO` a partir de `PERIODO` (script, §§ 1.3.1, lns. 800–895). La verificación programática corrobora que la base contiene de forma exacta las variables previstas, sin omitir ni añadir campos no autorizados.

Tabla 2. Diccionario de variables analíticas de la GEIH exigidas en 1.3(a–d) [1].

Variable	Módulo	Descripción	Categoría / unidad
DIRECTORIO	General	Identificador del directorio	Identificador
SECUENCIA_P	General	Secuencia del hogar	Identificador
ORDEN	General	Número de orden de la persona	Identificador
PERIODO	General	Período de la encuesta	Año y mes
MES	General	Mes de la encuesta	Mes
P3271	General	Sexo	1 Hombre; 2 Mujer
P3042	General	Nivel educativo	Categorías educativas
P6090	General	Afiliación a seguridad social en salud	Categorías de afiliación
P6040	General	Edad	Años
P6160	General	Sabe leer y escribir	1 Sí; 2 No
DPTO	General	Departamento	Código
AREA	General	Área geográfica	Código
CLASE	General	Clase geográfica	Categoría
FEX_C18	General	Factor de expansión	Factor de expansión
PT	General	Población total	Indicador
PET	Fuerza	Población en edad de trabajar	Indicador
FT	Fuerza	Población en la fuerza de trabajo	Indicador
FFT	Fuerza	Población fuera de la fuerza de trabajo	Indicador
P6240	Fuerza	Actividad principal	Categorías
OCI	Ocupados	Población ocupada	Indicador
RAMA2D_R4	Ocupados	Rama de actividad económica	Código CIIU Rev. 4
P6430	Ocupados	Posición ocupacional	Categorías
INGLABO	Ocupados	Ingreso laboral	Pesos colombianos
DSI	No ocupados	Población desocupada	Indicador

Diferenciación conceptual: `DPTO`, `AREA` y `CLASE` miden dimensiones espaciales distintas y no son intercambiables: * `DPTO` identifica la división político-administrativa mayor (los 32 departamentos o Bogotá D.C.). * `AREA` delimita los 24 dominios metropolitanos y ciudades principales diseñados para el muestreo representativo del DANE. * `CLASE` clasifica el tipo de asentamiento geográfico (1 = Cabecera municipal urbana; 2 = Centros poblados; 3 = Rural disperso). Un departamento alberga diversas clases y puede o no contener un área metropolitana.

1.4. Integración GEIH–EMICRON 2024

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) es una operación estadística cuya muestra se deriva directamente de la GEIH: identifica a ocupados que son trabajadores por cuenta propia o patrones/empleadores en unidades productivas de hasta nueve (9) personas ocupadas [2]. Existe una asimetría estructural de inclusión: **todo registro de EMICRON proviene de un hogar entrevistado en la GEIH, pero solo una fracción reducida de la GEIH tiene micronegocio**. Además, mientras la GEIH cubre el total nacional, la EMICRON cubre cabecera, resto y 24 ciudades, pero **excluye del dominio nacional a ocho departamentos de la Amazonía y Orinoquía** (Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada) [2]. Los factores de expansión difieren sustancialmente: `F_EXP` proyecta el universo anual de micronegocios, mientras que `FEX_C18` expande personas de la muestra poblacional general.

Determinación empírica de la llave y análisis temporal: El cruce relacional entre hogares demostró que `SECUENCIA_ENCUESTA` coincide de forma biyectiva y única con `ORDEN` en el **100 % de los 78.501 registros de**

EMICRON (`1_4_relacion_orden.csv`). Por consiguiente, la llave de persona es `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN`. Al contrastar las tres hipótesis temporales sobre el mes, el 100 % de los registros comparables presentó MES_REF = $\text{MES}_{\text{GEIH}} + 1$ ("un mes adelante", `1_4_relacion_meses.csv`). Este desfase obedece a que la EMICRON indaga por las ventas e ingresos del mes inmediatamente anterior a la recolección (`VENTAS_MES_ANTERIOR`). Por esta razón metodológica, **el mes no debe incluirse en la llave de pegue**; hacerlo destruiría artificialmente la correspondencia.

Tabla 3. Auditoría mensual del enlace entre EMICRON y GEIH 2024 (`base_micro`).

Mes ref.	EMICRON	Enlazados	Sin enlace	Enlace (%)
ENERO	6.747	0	6.747	0
FEBRERO	6.337	6.337	0	100
MARZO	6.756	6.756	0	100
ABRIL	6.571	6.571	0	100
MAYO	6.604	6.604	0	100
JUNIO	6.544	6.544	0	100
JULIO	6.459	6.459	0	100
AGOSTO	6.661	6.661	0	100
SEPTIEMBRE	6.690	6.690	0	100
OCTUBRE	6.572	6.572	0	100
NOVIEMBRE	6.201	6.201	0	100
DICIEMBRE	6.359	6.359	0	100

La base `base_micro` conserva la totalidad de los 78.501 micronegocios; 71.754 (91,41 %) encuentran contraparte en GEIH 2024. La validación de calidad mediante variables medidas de manera independiente demostró un **100,0 % de coincidencia** en sexo (`P35` vs `P3271`), edad (`P241` vs `P6040`) y clase geográfica (`CLASE_TE` vs `CLASE`).

Razón estructural de los registros no emparejados: Los 6.747 registros sin enlace en GEIH 2024 (8,59 %) corresponden en su totalidad al mes de referencia **enero de 2024**. Dado que su recolección en GEIH ocurrió un mes atrás, sus propietarios fueron entrevistados en **diciembre de 2023**. La auditoría programática confirmó que el 100 % de estos 6.747 micronegocios se encuentra en los archivos de la GEIH 2023 (`1_4_fuera_2024.csv`, script §§ 1.4.f.2). Al restringir el pegue al año calendario 2024, este subconjunto queda previsiblemente fuera de la ventana disponible.

Posición ocupacional (`P6430`): Entre los propietarios enlazados, 88,53 % declararon ser trabajadores por cuenta propia y 9,22 % patrones (97,75 % conjunto). El 2,25 % restante declaró posiciones como asalariado o trabajador familiar. Esta aparente discrepancia refleja que la EMICRON capta la tenencia de una unidad económica, mientras que la GEIH registra la posición en la ocupación principal del individuo, evidenciando situaciones de pluriempleo o transición laboral.

2. Indicadores de mercado laboral

2.1. Tasas trimestrales y poblaciones según sexo (Juan José)

De acuerdo con la metodología oficial del DANE [1], los principales indicadores laborales se definen como relaciones porcentuales entre subconjuntos de la población:

$$\text{Tasa Global de Participación (TGP)} = \left(\frac{\text{Fuerza de Trabajo}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Ocupación (TO)} = \left(\frac{\text{Población Ocupada}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Desempleo (TD)} = \left(\frac{\text{Población Desocupada}}{\text{Fuerza de Trabajo}}\right) \times 100$$

Para obtener estimaciones agregadas representativas a nivel poblacional trimestral, el factor de expansión mensual `FEX_C18` debe ajustarse dividiéndolo entre tres (FEX_C18/3), reflejando el promedio poblacional del trimestre. El script ejecutó una verificación programática de consistencia aditiva: en todos los trimestres y para ambos sexos, Fuerza de Trabajo = Ocupados + Desocupados arrojó una diferencia exacta de cero (`2_1_consistencia_tasas.csv`).

Tabla 4. Tasas (%) y poblaciones de hombres, total nacional (2023–2024).

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	76,50	76,74	76,84	76,49	76,27	76,56	76,37	76,30
TO (%)	69,48	70,50	70,96	70,53	68,97	69,88	70,51	70,92
TD (%)	9,18	8,14	7,66	7,78	9,57	8,72	7,67	7,06
Población	24.748.804	24.810.197	24.869.525	24.930.631	24.990.309	25.049.813	25.107.634	25.167.164
PET	18.881.919	18.946.514	19.011.565	19.080.726	19.149.619	19.218.233	19.283.702	19.349.487
Fuerza laboral	14.444.388	14.540.454	14.609.435	14.594.473	14.604.582	14.712.896	14.726.116	14.764.021
Ocupados	13.118.794	13.357.249	13.490.093	13.458.585	13.207.089	13.429.720	13.597.066	13.722.209
Desocupados	1.325.594	1.183.205	1.119.342	1.135.888	1.397.493	1.283.176	1.129.050	1.041.812

Tabla 5. Tasas (%) y poblaciones de mujeres, total nacional (2023–2024).

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	52,13	52,75	53,07	52,44	52,02	52,27	52,69	52,66
TO (%)	44,26	45,93	46,88	46,35	44,23	45,64	46,30	46,79
TD (%)	15,09	12,92	11,65	11,62	14,98	12,68	12,12	11,15
Población	26.080.284	26.152.845	26.223.382	26.295.834	26.366.929	26.437.712	26.506.805	26.577.650
PET	20.454.972	20.529.442	20.603.334	20.680.445	20.756.972	20.833.277	20.907.273	20.982.464
Fuerza laboral	10.662.324	10.829.473	10.933.226	10.845.021	10.797.737	10.890.556	11.016.301	11.050.039
Ocupados	9.053.858	9.429.973	9.659.727	9.585.297	9.180.448	9.509.175	9.680.991	9.817.474
Desocupados	1.608.466	1.399.500	1.273.499	1.259.724	1.617.289	1.381.381	1.335.310	1.232.565

Nota: E-M = enero–marzo; A-J = abril–junio; J-S = julio–septiembre; O-D = octubre–diciembre. Tasas en porcentaje; poblaciones en personas promedio estimadas.

2.2. Análisis económico de la serie de tiempo y brechas de género (Juan José)

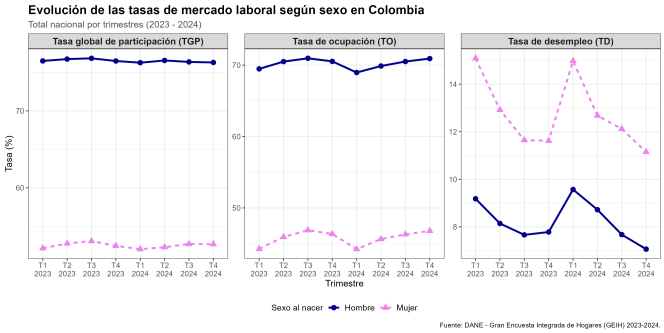


Figura 1: Evolución trimestral de TGP, TO y TD por sexo, Colombia 2023–2024. Fuente: GEIH (DANE), procesamiento del Grupo 10.

La descomposición analítica de la tasa de desempleo a partir de sus componentes primarios revela la relación macroeconómica fundamental del mercado laboral:

$$\text{TD} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{FT}} = 1 - \frac{\text{Ocupados}}{\text{FT}} = 1 - \frac{\text{Ocupados/PET}}{\text{FT/PET}} = 1 - \frac{\text{TO}}{\text{TGP}}$$

Esta identidad matemática demuestra que la variación de la tasa de desempleo es el resultado conjunto entre la presión de la oferta laboral (representada por la TGP) y la capacidad de absorción del aparato productivo (representada por la TO). En consecuencia, **la tasa de desempleo no puede explicarse analizando de forma aislada el número de desocupados**, puesto que su denominador es variable: un incremento en la desocupación puede coexistir con estabilidad en la TD si la fuerza de trabajo se expande en igual proporción, mientras que una reducción de la TD puede deberse tanto a generación efectiva de empleo como al desaliento y retiro de personas hacia la inactividad.

La serie de tiempo expone profundas brechas estructurales de género: * **Participación y Ocupación:** Los hombres mantienen niveles de TGP (~76–77 %) y TO (~70–72 %) sustancialmente superiores a las mujeres (TGP ~51–52 %, TO ~45–46 %), configurando una brecha persistente de más de 24 puntos porcentuales en ambos indicadores. * **Tasa de Desempleo:** A pesar de su menor inserción laboral, las mujeres enfrentan una tasa de desempleo sistemáticamente más alta (~11–15 %) que los hombres (~7–10 %), exhibiendo una brecha de desocupación femenina de entre 4 y 5 puntos porcentuales. * **Dinámica estacional de fin de año:** Entre el primer y el cuarto trimestre de 2024, la TD cae de 9,57 % a 7,06 % en hombres (-2,51 pp) y de 14,98 % a 11,15 % en mujeres (-3,83 pp). Esta reducción no obedeció a contracción de la oferta laboral (la TGP femenina creció de 51,7 % a 52,9 % y la masculina de 76,4 % a 77,1 %), sino a una aceleración de la tasa de ocupación (la TO creció 2,7 pp en hombres y 2,7 pp en mujeres), impulsada por la absorción estacional de empleo en comercio, servicios y actividades turísticas de fin de año.

2.3. Formalidad laboral en las 13 ciudades y áreas metropolitanas (Miguel)

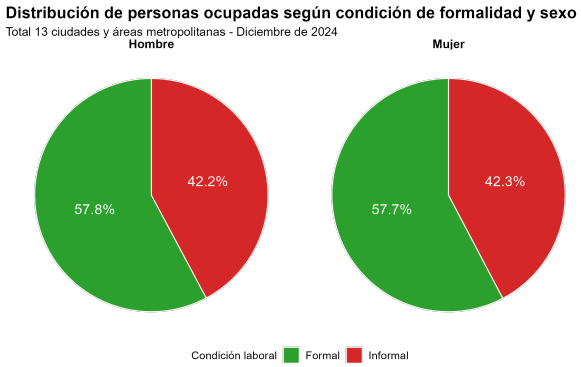


Figura 2: Distribución de ocupados según condición de formalidad y sexo, 13 ciudades (Diciembre 2024). Fuente: GEIH (DANE).

La condición de formalidad laboral (`EI`) se construyó traduciendo rigurosamente a lenguaje R la sintaxis oficial de la pestaña `Código_SAS` del anexo estadístico del DANE (`anex-GEIHEISS-oct-dic2024.xlsx`) [3]. La metodología combina la posición ocupacional, el tamaño de la unidad económica (`P3069`), el registro mercantil (`P3045S1`), la contabilidad formal (`P3046`) y la cotización obligatoria a salud y pensión (script maestro, §§ 2.3.1, lns. 2584–2710).

Validación contra el boletín oficial: Para el trimestre móvil octubre–diciembre de 2024 en las 13 ciudades (expandido con `FEX_C18/3`), el script estimó una informalidad del **42,5 %**, reproduciendo de forma idéntica la cifra publicada por el DANE (diferencia de 0,0 puntos porcentuales; 0 ocupados sin clasificar, `2_3_control_ei_dane.csv`). Para el mes específico de diciembre de 2024, la distribución de ocupados exhibe una tasa de informalidad del **42,2 % en hombres** y **42,3 % en mujeres** (`2_3_tabla_formalidad_13ciudades.csv`), confirmando la ausencia de brechas de formalidad en el agregado de los principales centros urbanos del país.

2.4. Posición ocupacional a nivel nacional (Sergio)

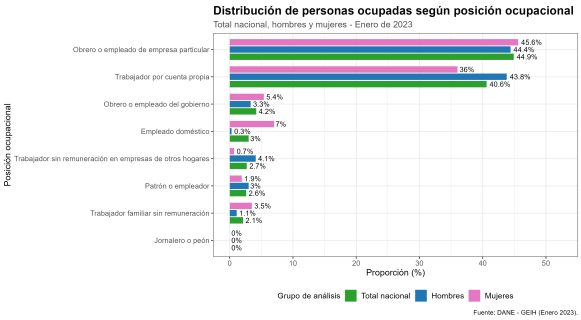


Figura 3: Distribución de la población ocupada según posición ocupacional y sexo, total nacional (Enero 2023). Fuente: GEIH (DANE).

El cálculo expandido para enero de 2023 evidencia que los trabajadores por cuenta propia (40,6 %) y los patrones o empleadores (2,6 %) concentran conjuntamente el **43,2 % del empleo nacional** (9,6 millones de ocupados). Este grupo conforma el universo poblacional del cual se selecciona la muestra de la EMICRON, sustentando la relevancia del análisis de micronegocios.

3. Micronegocios en Colombia

3.1. Indicadores básicos del tejido empresarial (Miguel)

El procesamiento expandido con `F_EXP` en `3_1_indicadores.xlsx` arrojó **5.297.252 micronegocios** en Colombia para 2024, reproduciendo con exactitud la cifra oficial del DANE [2]. El 64,6 % de los micronegocios pertenece a hombres y el 35,4 % a mujeres. Las actividades de comercio y reparación de vehículos (23,9 %) y agricultura, ganadería y pesca (21,5 %) concentran el 45,4 % del universo. En términos de formalidad institucional, solo el 22,4 % cuenta con Registro Único Tributario (RUT) y apenas el 10,3 % figura inscrito ante Cámara de Comercio.

Tabla 6. Indicadores básicos de micronegocios, total nacional 2024 [2].

Categoría	Micronegocios	Porcentaje
Total micronegocios	5.297.252	100,0 %
Hombre	3.421.325	64,6 %
Mujer	1.875.927	35,4 %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.138.758	21,5 %
Industrias manufactureras	531.988	10,0 %
Comercio y reparación de vehículos	1.263.754	23,9 %
Transporte y almacenamiento	628.817	11,9 %
Cuenta con RUT	1.185.978	22,4 %
No registrado	4.749.671	89,7 %
Registrado ante Cámara de Comercio	547.581	10,3 %

3.2. Inclusión financiera por rama de actividad (Sergio)

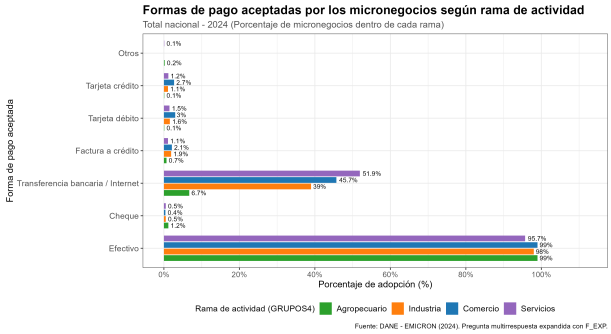


Figura 4: Medios de pago aceptados por micronegocios según rama económica, Colombia 2024. Fuente: EMICRON (DANE).

Para procesar las siete variables multirrespuesta de medios de pago (`P1764_1` a `P1764_7`) sin duplicar código, el script implementó un ciclo `for` que itera sobre un diccionario estructurado de variables y ramas (`GRUPOS4`), calculando la tasa de adopción ponderada con `F_EXP` (script maestro, §§ 3.2.2, lns. 3334–3360).

El análisis revela un marcado dualismo transaccional: el efectivo continúa siendo el medio de pago universal en todas las ramas (>85 % en agro e industria; >94 % en comercio). Por el contrario, los canales digitales presentan una profunda brecha sectorial: las transferencias bancarias o billeteras electrónicas alcanzan el 51,9 % en servicios y el 43,4 % en comercio, pero caen al 6,7 % en el sector agropecuario. Esta asimetría de infraestructura transaccional se refleja en el acceso financiero global: apenas el **14,2 %** de los micronegocios solicitó crédito formal y solo el **18,1 %** reportó tener mecanismos de ahorro empresarial (`3_2_credito_ahorro.csv`).

3.3. Análisis conjunto GEIH–EMICRON: Educación del propietario y RUT (Juan José)

Formulación de la pregunta analítica: *¿Existe una relación entre el nivel educativo alcanzado por el propietario (variable GEIH: `P3042`) y la formalidad tributaria del micronegocio medida a través de la tenencia de RUT (variable EMICRON: `P1633`)?*

Justificación del factor de expansión y delimitación: En estricto cumplimiento metodológico, el análisis conjunto se expande **exclusivamente con `F_EXP`**, dado que la unidad de observación agregada es el micronegocio económico; mezclar `FEX_C18` y `F_EXP` en un mismo indicador introduce un sesgo de duplicación muestral penalizado por las pautas estadísticas del DANE. El universo se delimita a los propietarios emparejados en `base_micro` con respuesta válida en ambas encuestas (71.754 micronegocios), y la ventana temporal efectiva corresponde a **febrero–diciembre de 2024**, tras documentar la exclusión natural de los registros de enero asociados a GEIH 2023.

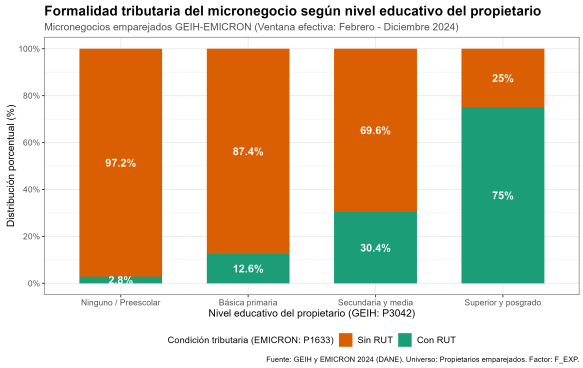


Figura 5: Tenencia de RUT según nivel educativo del propietario enlazado, 2024. Fuente: GEIH–EMICRON (DANE), ponderador: F_EXP.

Los resultados de la tabla de contingencia (`3_3_tabla_educacion_rut.csv`) confirman un gradiente positivo pronunciado: la tenencia de RUT se eleva de forma monótona del **2,8 %** en propietarios sin escolaridad o preescolar, al **12,6 %** en primaria, **30,4 %** en secundaria/media y alcanza el **75,0 %** en propietarios con educación superior o posgrado.

Conclusiones descriptivas y mecanismos no causales: Si bien la correlación es sólida, la relación no debe interpretarse como causal directa. Intervienen al menos dos factores económicos mediadores: (i) **Escala productiva y dotación de capital:** la educación superior está estrechamente correlacionada con mayores activos fijos y volumen de ventas, lo que supera el umbral de facturación a partir del cual el registro tributario es mandatario por ley; (ii) **Composición sectorial:** los propietarios con formación técnica o profesional se concentran en actividades de consultoría y servicios formales a empresas, donde los clientes exigen factura y RUT para deducir costos, a diferencia de los negocios de subsistencia o comercio callejero.

4. Análisis socioeconómico de la población colombiana

4.1. Divergencia territorial: dualismo laboral y salarial departamental (Sergio)

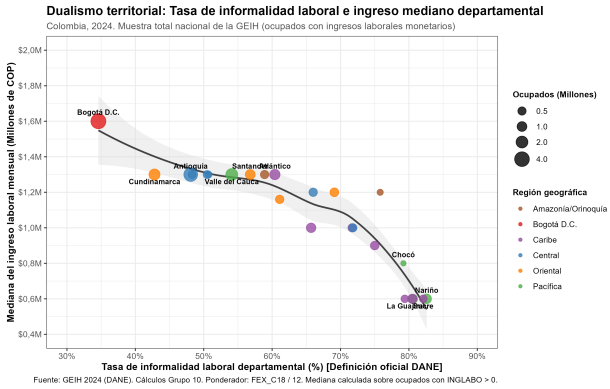


Figura 6: Tasa de informalidad laboral departamental e ingreso laboral mediano, Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

La dispersión geográfica revela una relación inversa no lineal entre la tasa de informalidad laboral oficial y la mediana de ingresos monetarios del trabajo (`4_1_tabla_departamental.csv`). Centros urbanos centrales como Bogotá D.C. presentan una informalidad de **34,6 %** con ingresos medianos de **$1,6 millones COP**, mientras que departamentos periféricos como Chocó, La Guajira y Sucre superan el **79–83 % de informalidad**, con ingresos medianos que caen a **$600.000 COP** (la mitad del salario mínimo legal). Este patrón ilustra un severo dualismo territorial estructural (*Bonet-Morón et al., 2021*), donde la informalidad actúa como refugio de supervivencia ante la escasez de demanda laboral corporativa y la baja dotación regional de capital humano e infraestructura física.

4.2. Inclusión digital y escala productiva de micronegocios (Miguel)

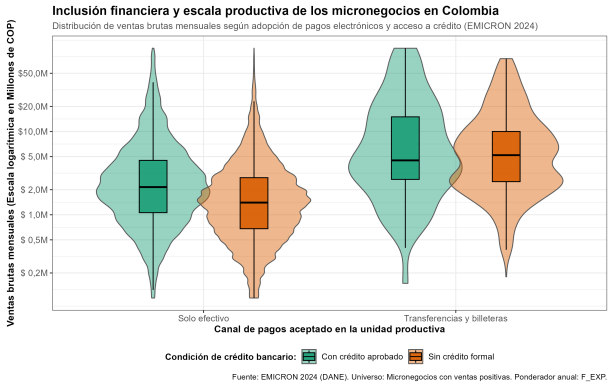


Figura 7: Distribución de ventas brutas según pagos digitales y crédito bancario, EMICRON 2024. Fuente: EMICRON 2024.

La densidad del logaritmo de ventas brutas mensuales muestra una clara segmentación productiva según el acceso financiero (`4_2_tabla_inclusion_ventas.csv`). Los micronegocios confinados exclusivamente al efectivo registran medianas de ventas de **$1,38M COP** sin crédito y **$2,14M COP** con crédito. Por el contrario, las unidades que integraron canales de pago digitales registran densidades sustancialmente desplazadas hacia la derecha, con ventas medianas de **$4,5M a $5,2M COP**. La adopción de pagos electrónicos genera trazabilidad transaccional (*scoring* alternativo), mitigando las asimetrías de información bancaria (*Stiglitz & Weiss, 1981; Gomez-Gonzalez et al., 2023*) y facilitando el escalamiento operativo de las microempresas.

4.3. Desigualdad salarial urbana y rural: Curvas de Lorenz (Juan José)

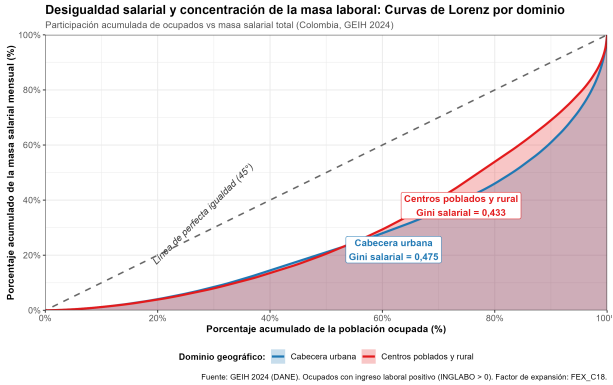


Figura 8: Curvas de Lorenz de la masa salarial laboral por dominio territorial, Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

Las curvas de Lorenz de la remuneración laboral calculadas con `FEX_C18` evidencian una marcada asimetría en la distribución de la masa salarial (`4_3_tabla_lorenz_gini.csv`). En las cabeceras urbanas, el 10 % de mayores ingresos concentra más del 40 % del total de las remuneraciones, arrojando un coeficiente de Gini salarial elevado de **0,475**. En contraste, en los centros poblados y áreas rurales el Gini salarial se ubica en **0,433**. No obstante, esta menor desigualdad rural responde a una nivelación precaria hacia abajo, caracterizada por una elevada homogeneidad en ingresos de subsistencia, mientras la dispersión urbana refleja retornos al capital humano calificado (*Bourguignon, 2021; Lustig et al., 2022*).

Referencias

1. DANE. *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023–2024*. Metodología, formulario y microdatos en ANDA.
2. DANE. *Boletín técnico: Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 2024*. Bogotá: DANE.
3. DANE. *Empleo informal y seguridad social, octubre–diciembre 2024*. Boletín y anexo estadístico (`Código_SAS`).
4. Bonet-Morón, J., Hahn-De-Castro, L. W., & Pérez-Valbuena, G. J. (2021). Regional economic disparities and regional policy in Colombia. *Regional Studies*, 55(10-11), 1714–1727.
5. Bourguignon, F. (2021). The economics of income inequality: A survey of recent advances in developing nations. *World Bank Research Observer*, 36(1), 1–35.
6. Gómez-González, J. E., Mendoza, J. C., & Rojas, M. A. (2023). Fintech payments, financial inclusion, and small firm revenues in Latin America. *Borradores de Economía*, Banco de la República, No. 1242.
7. Lustig, N., Martinez-Aguilar, A., & Melendez, M. (2022). Fiscal policy and inequality in Latin America. *CEQ Working Paper*, Tulane University.
8. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.

Anexo. Declaración de uso de inteligencia artificial

En cumplimiento de los lineamientos institucionales de la Universidad de los Andes (Nivel 3 de uso de Inteligencia Artificial Generativa - IAG) y de las normas establecidas en el enunciado del Taller 2, a continuación se declara de manera explícita y transparente el uso de herramientas de IAG durante el desarrollo del trabajo:

Elemento	Declaración formal del Grupo 10
Herramienta	ChatGPT (OpenAI GPT-4o) y Claude (Anthropic).
Propósito	Apoyo en la edición de estilo y gramática del texto explicativo, asistencia técnica en la estructuración de la plantilla Quarto/LaTeX (XeLaTeX, tablas booktabs y recorte de figuras en PNG), y revisión cruzada de la consistencia sintáctica de los comandos de R.
Contenido tratado	Revisión de redacción en los numerales 1.1 a 4.3; formateo de tablas en LaTeX para no desbordar márgenes; y verificación de la estructura del outline jerárquico del script maestro bajo el estándar del curso.
Revisión y supervisión humana	Los tres integrantes del grupo (Juan José Echeverry, Miguelangel Palma y Sergio López) contrastaron minuciosamente cada cifra reportada en el documento frente a las salidas numéricas generadas por el script maestro `Taller2_Grupo_10.R`, los microdatos del DANE y los boletines técnicos oficiales. Se ajustaron manualmente las interpretaciones económicas y se validaron las ecuaciones matemáticas.
Autoría y dominio	El código, el análisis sustantivo y las decisiones metodológicas (adaptación de la clasificación `EI`, demostración empírica de la llave de EMICRON y los tres ejercicios socioeconómicos libres) son de autoría íntegra del Grupo 10. Todos los integrantes dominan la totalidad del código y están en capacidad de explicarlo y modificarlo en la sesión individual de entrevista oral.